

DIAGRAMA DE BLOCOS

CAIO ZAQUEUS MOTTA

DAVI FERREIRA CORREA

THOMAS WILLIAN DOS SANTOS

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

THIAGO PETRIN STEIN JR

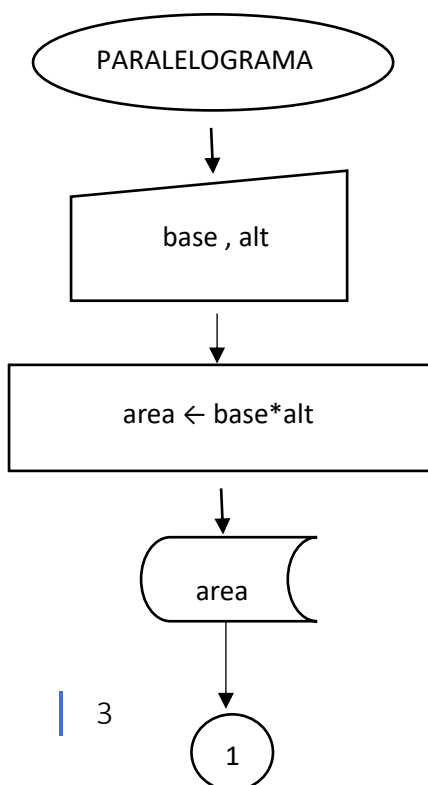
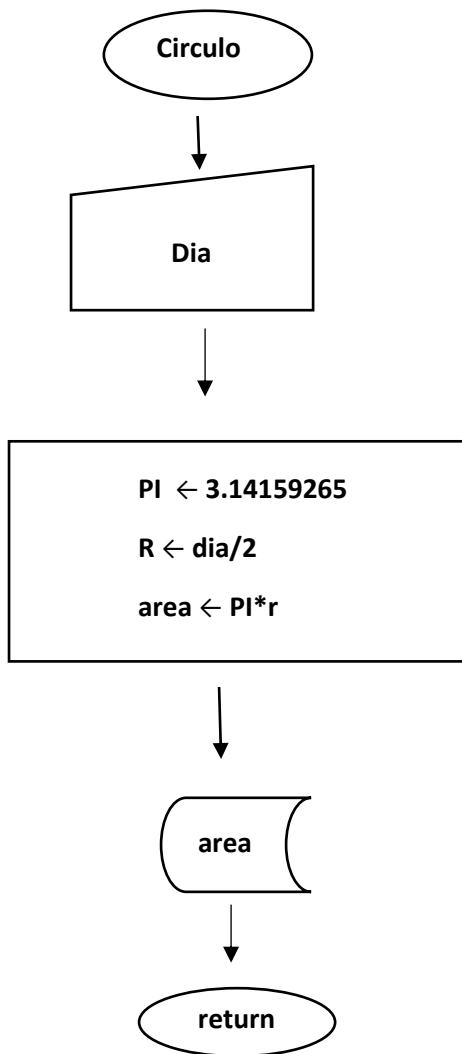
GTI – NOTURNO 1º SEM.

PROFº OSVALDO ROSICA

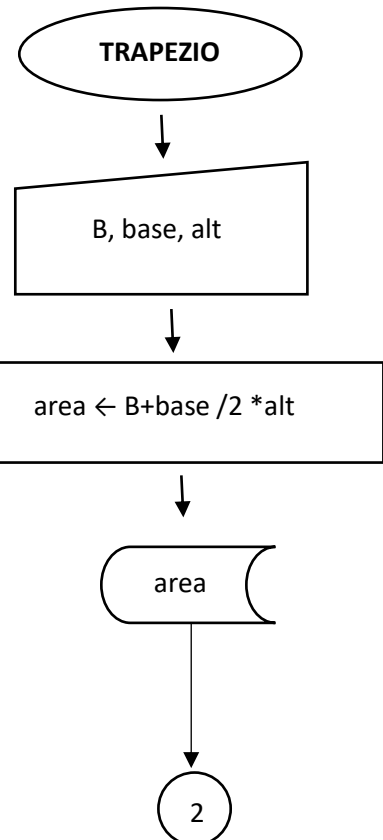
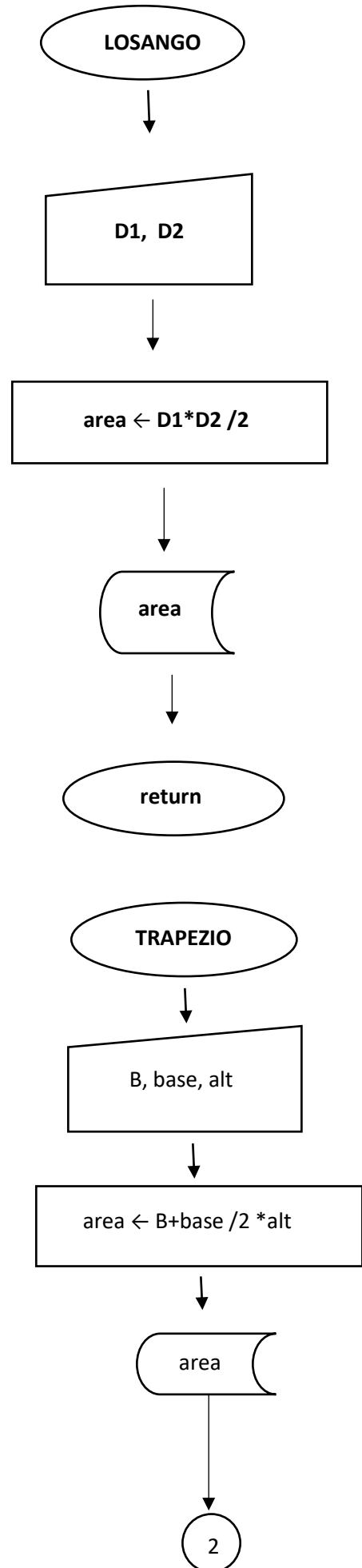
SUMÁRIO

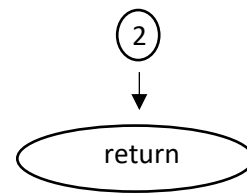
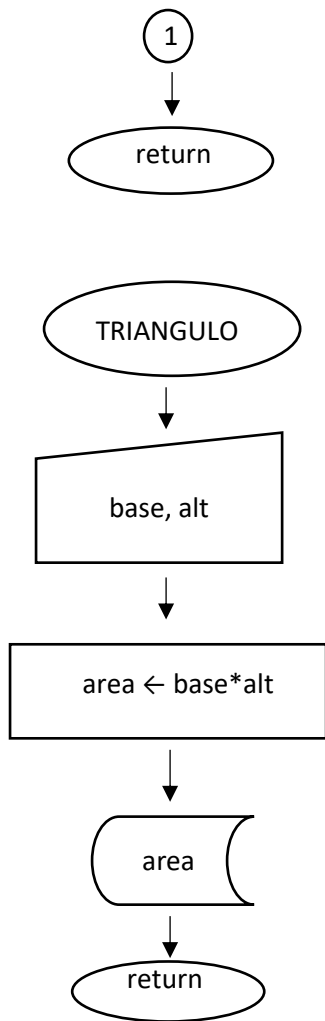
Cálculo de figura plana	3
Figuras solidas	5
Conversão de medidas	6
Elevar	7
Sortear	8
Interface	10
CODIFICAÇÃO EM C.....	21

CÁLCULO DE FIGURA PLANA

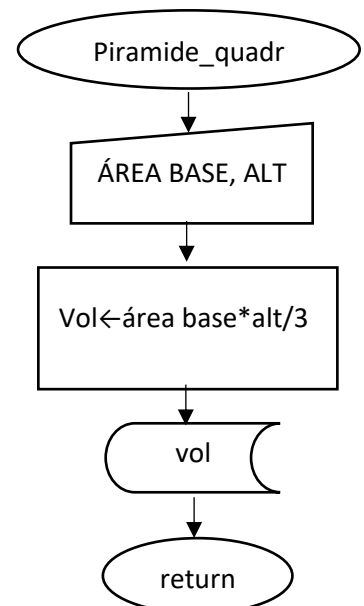
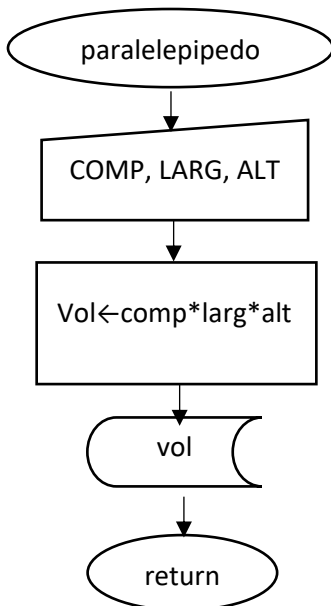
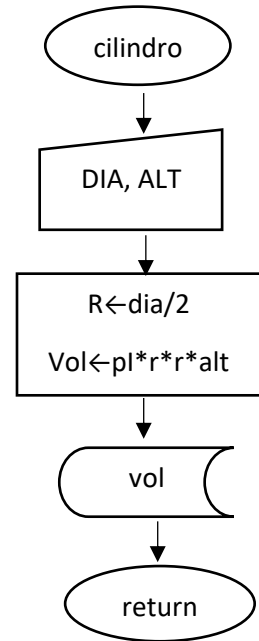
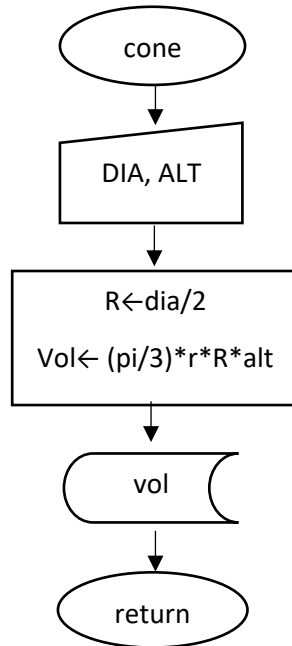
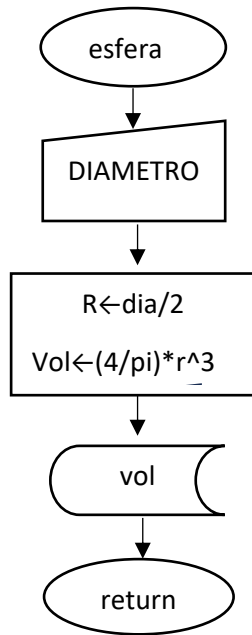


3

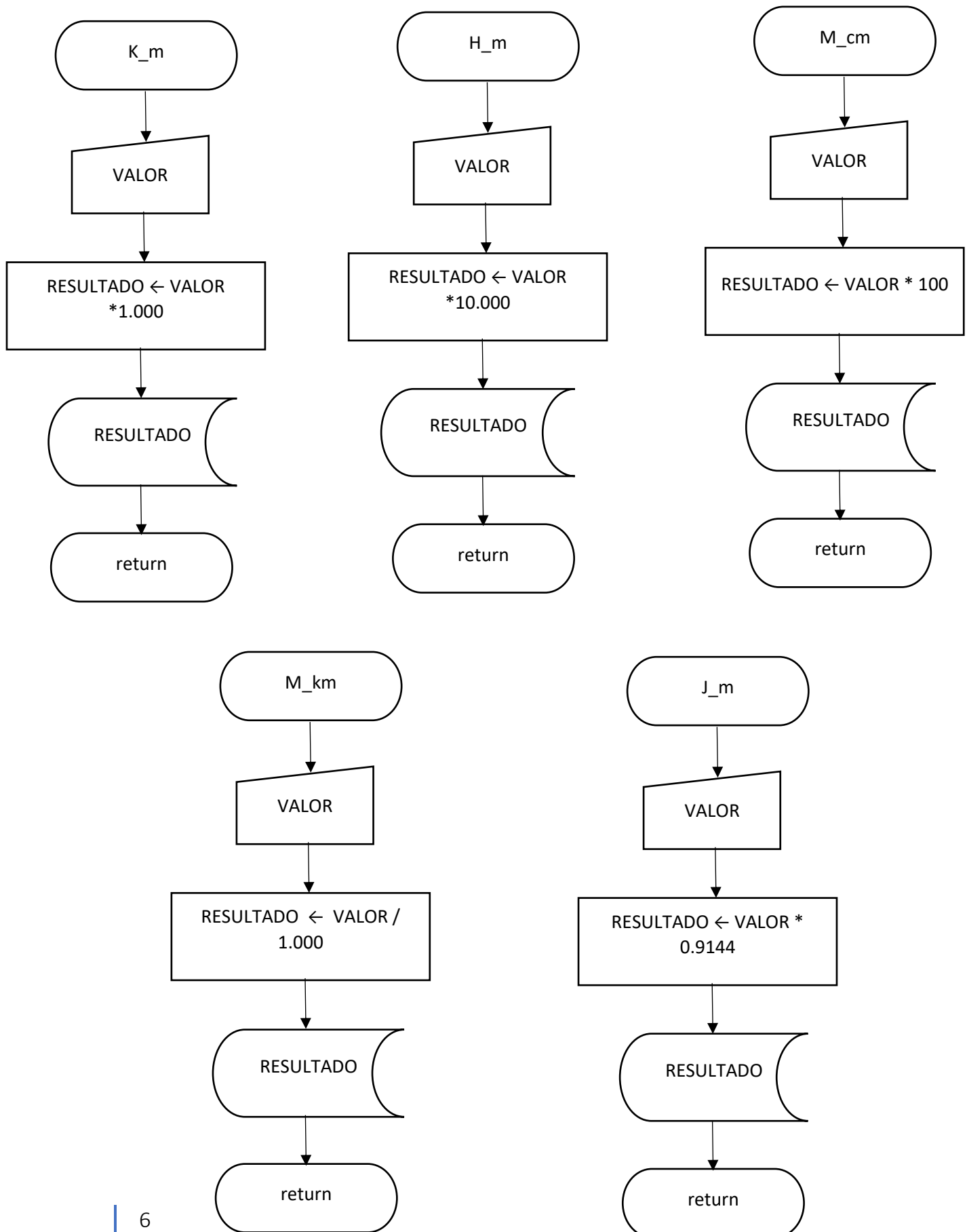




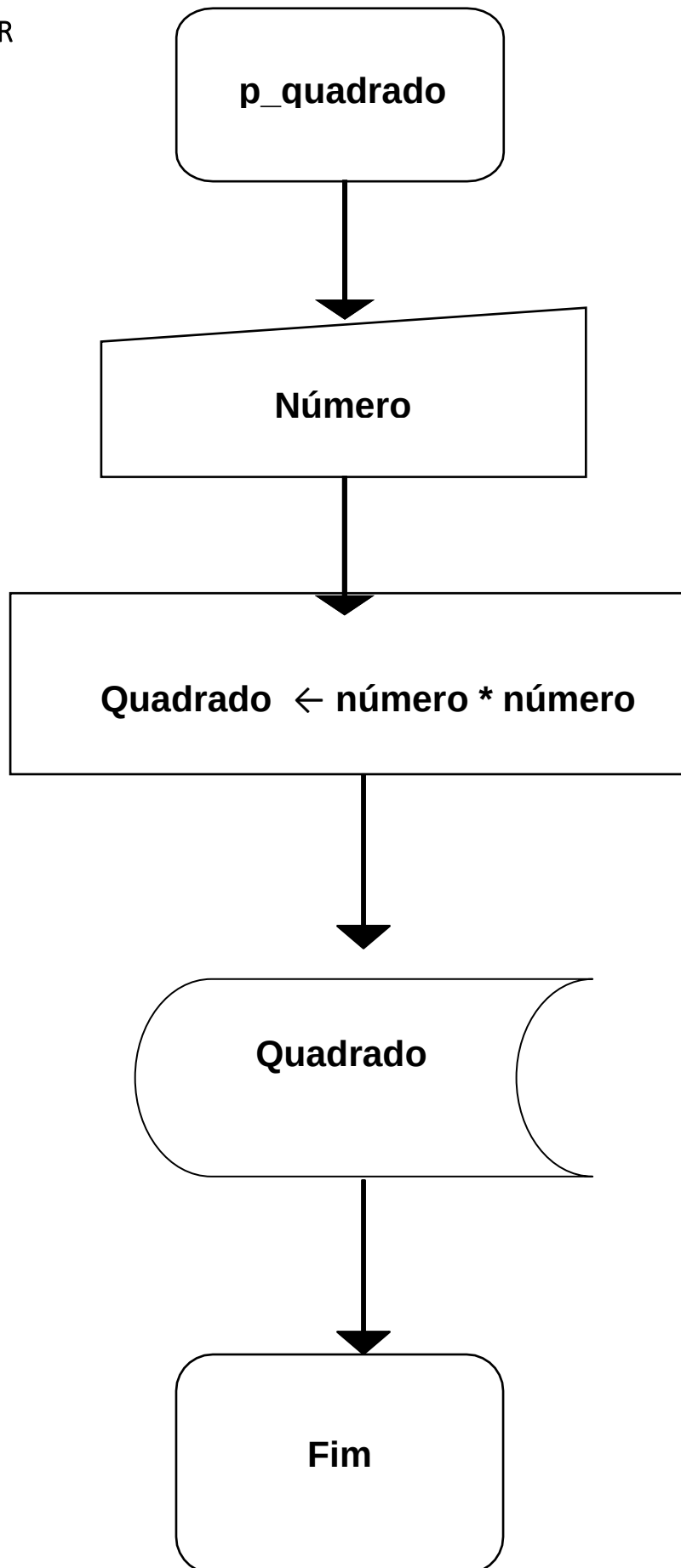
FIGURAS SOLIDAS

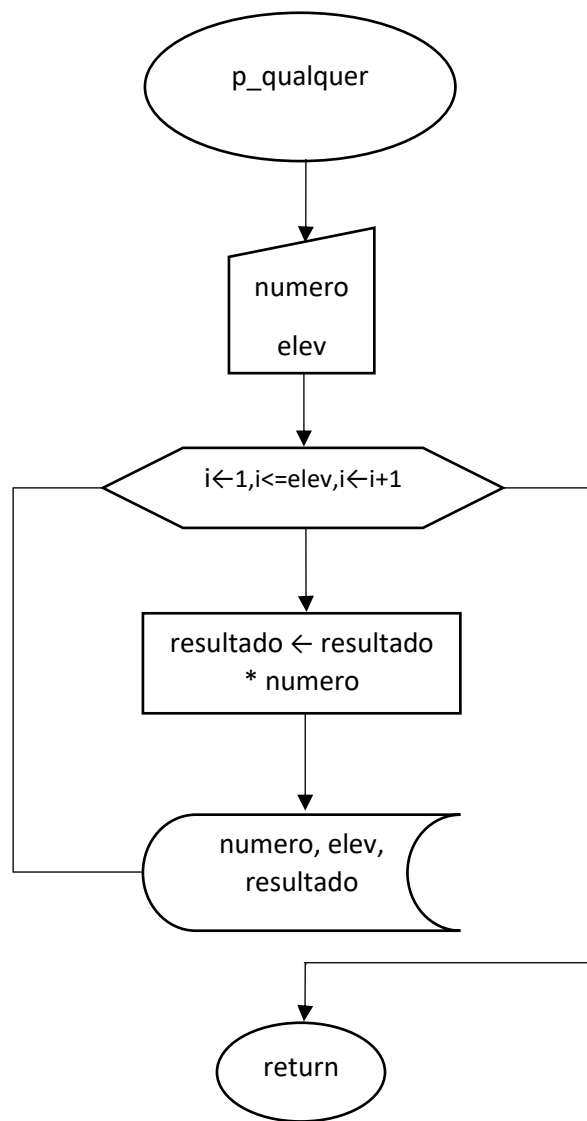


CONVERSÃO DE MEDIDAS

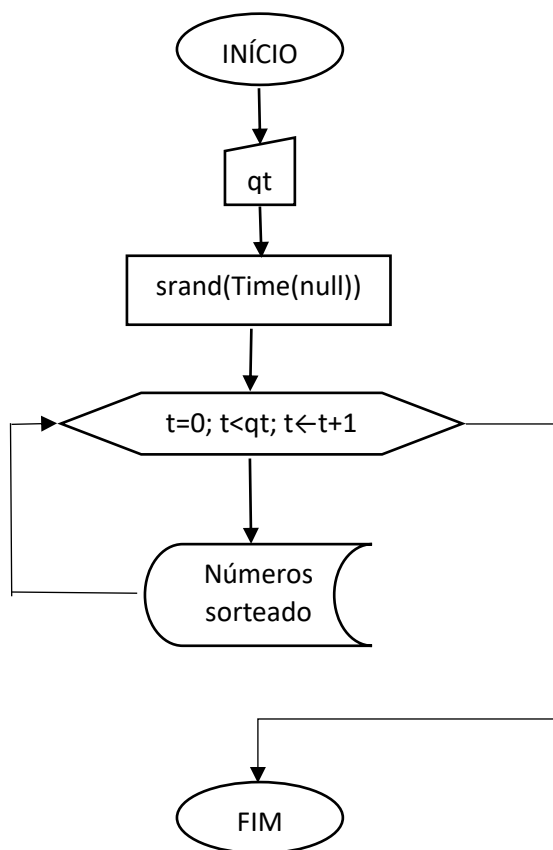


ELEVAR

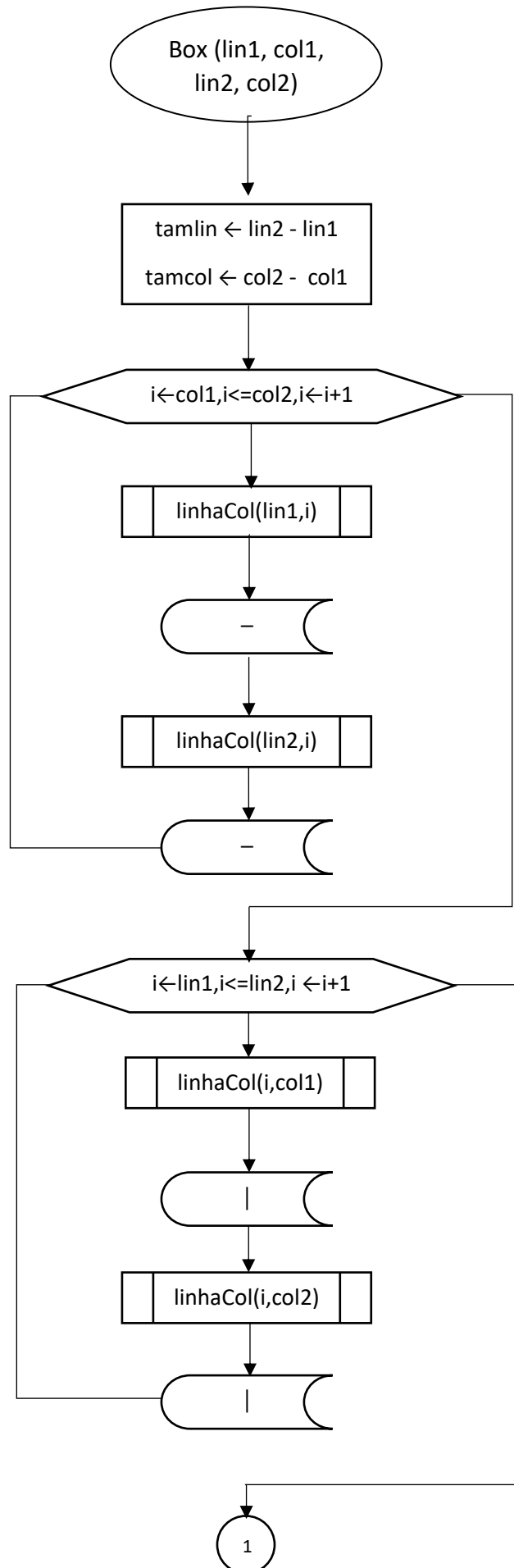


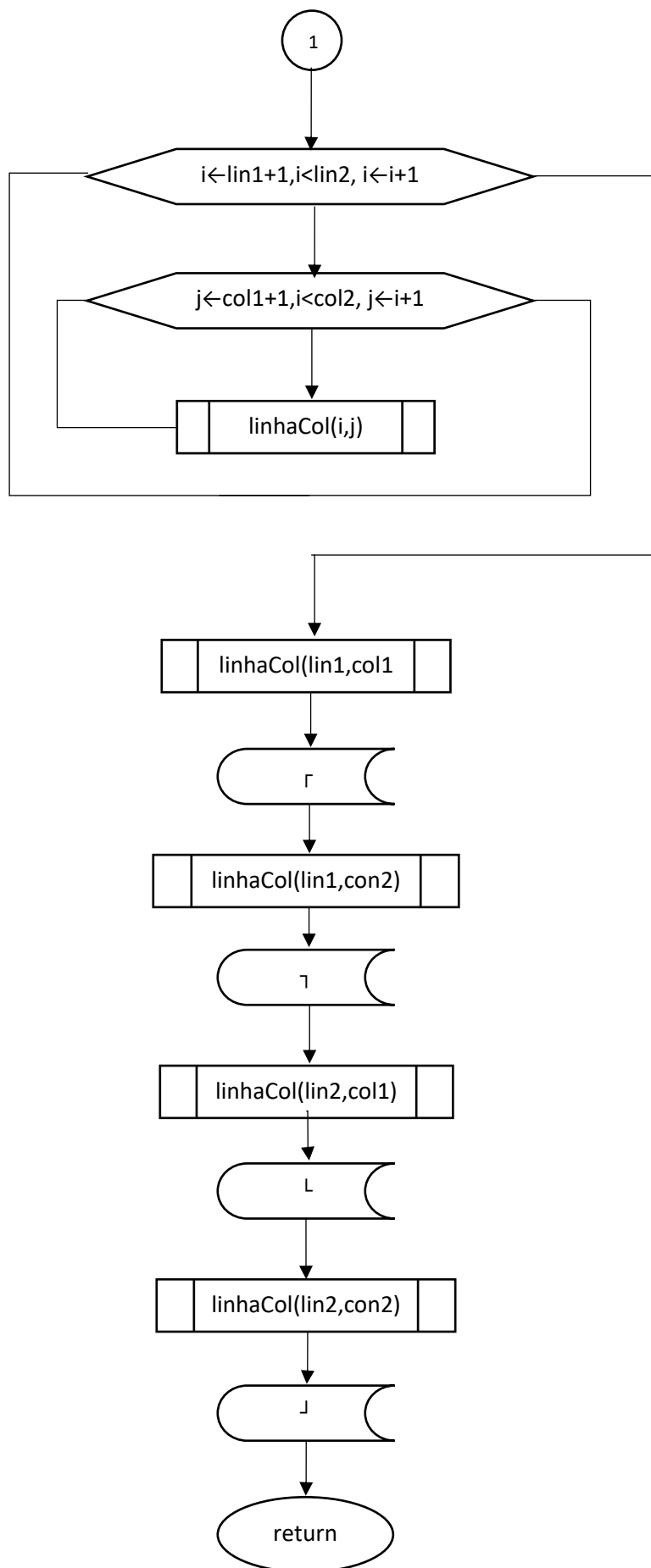


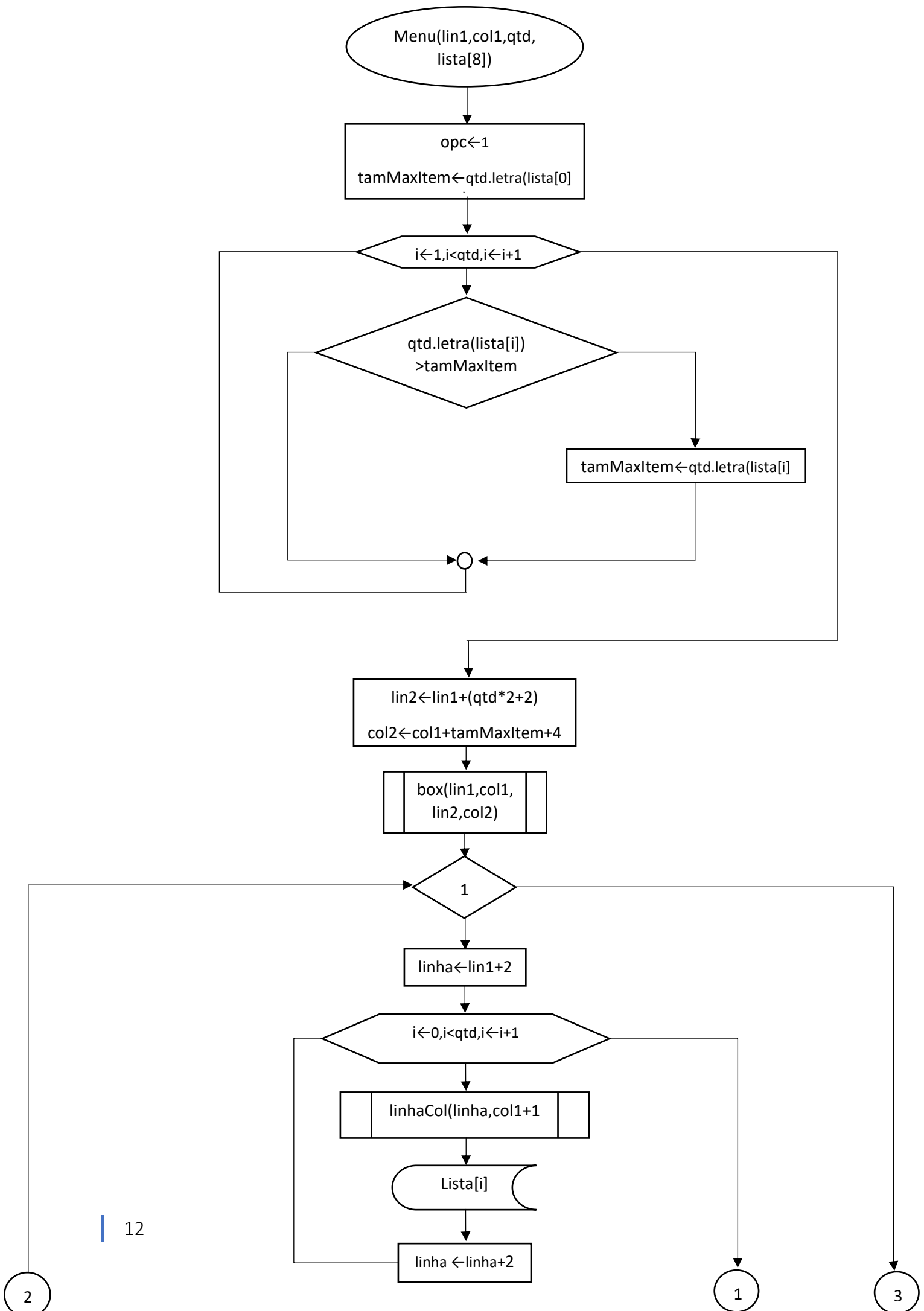
SORTEAR

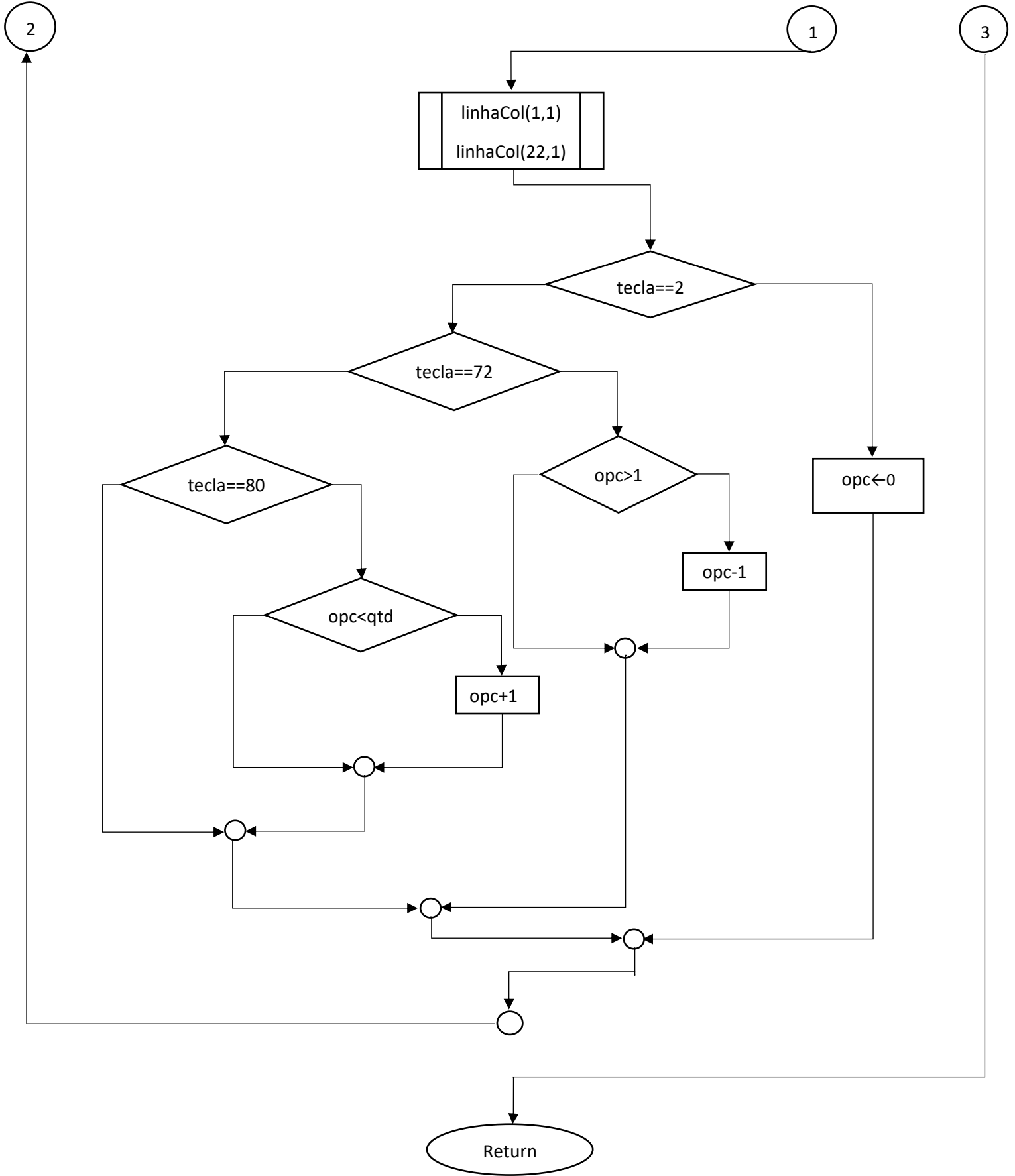


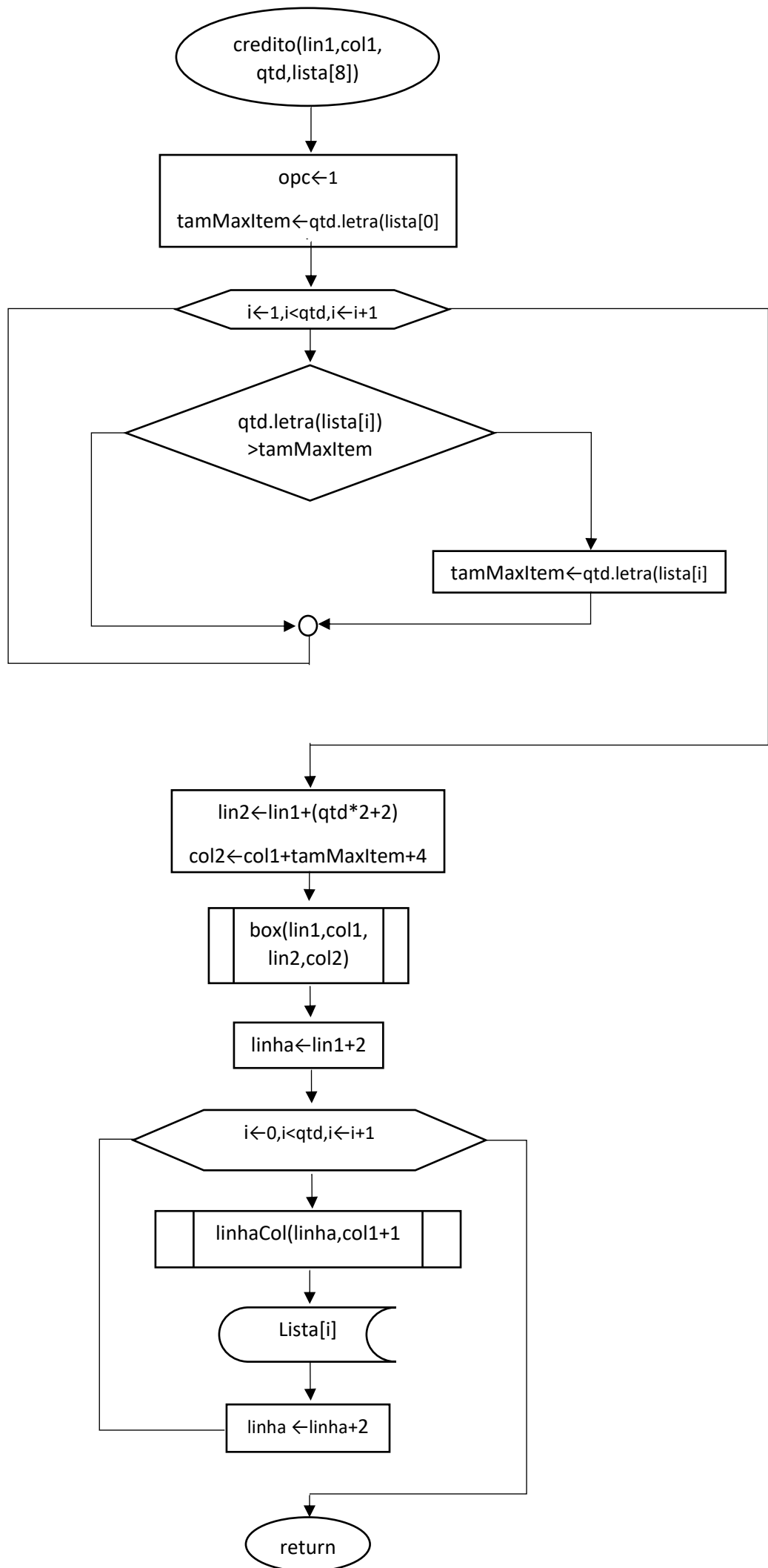
INTERFACE



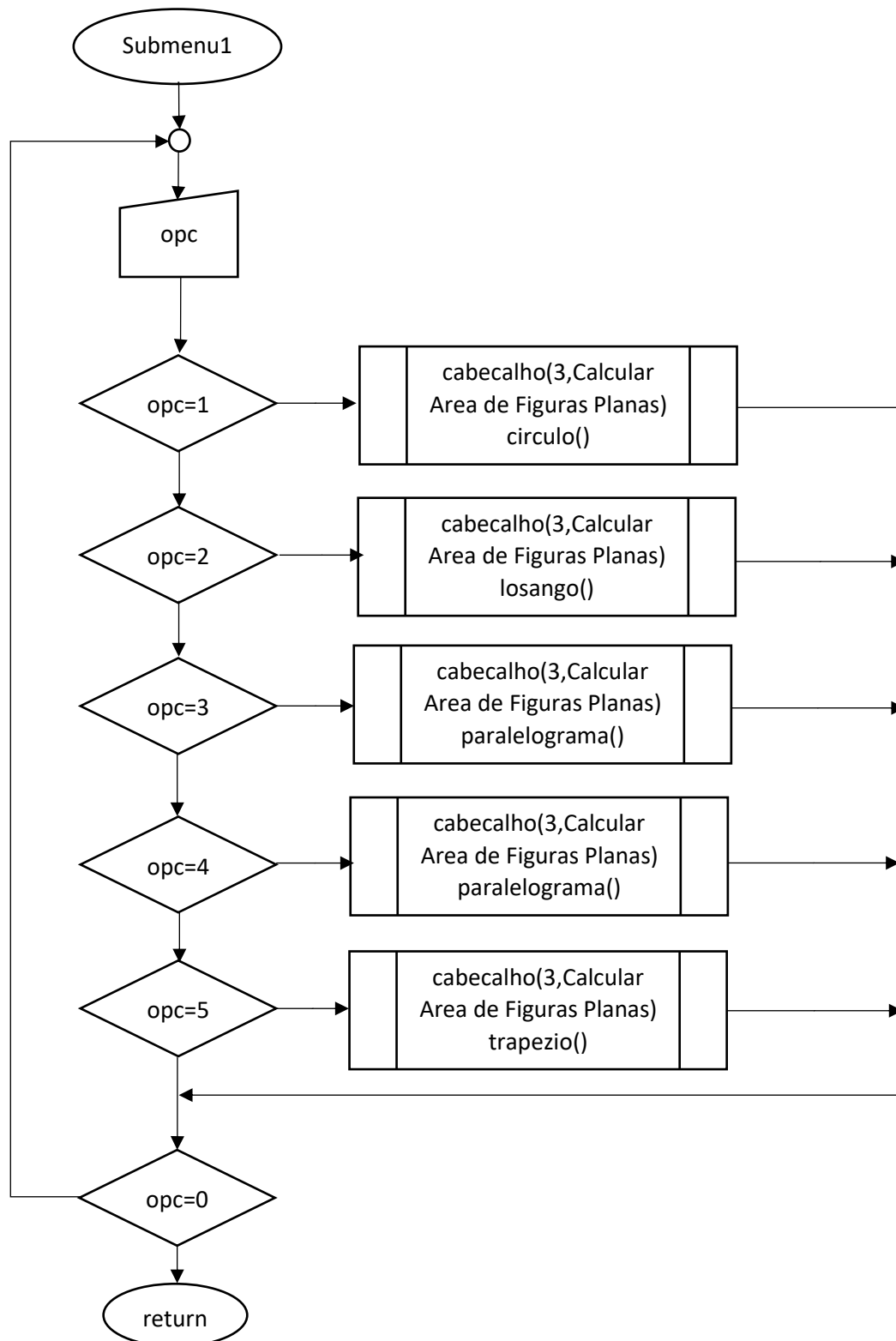


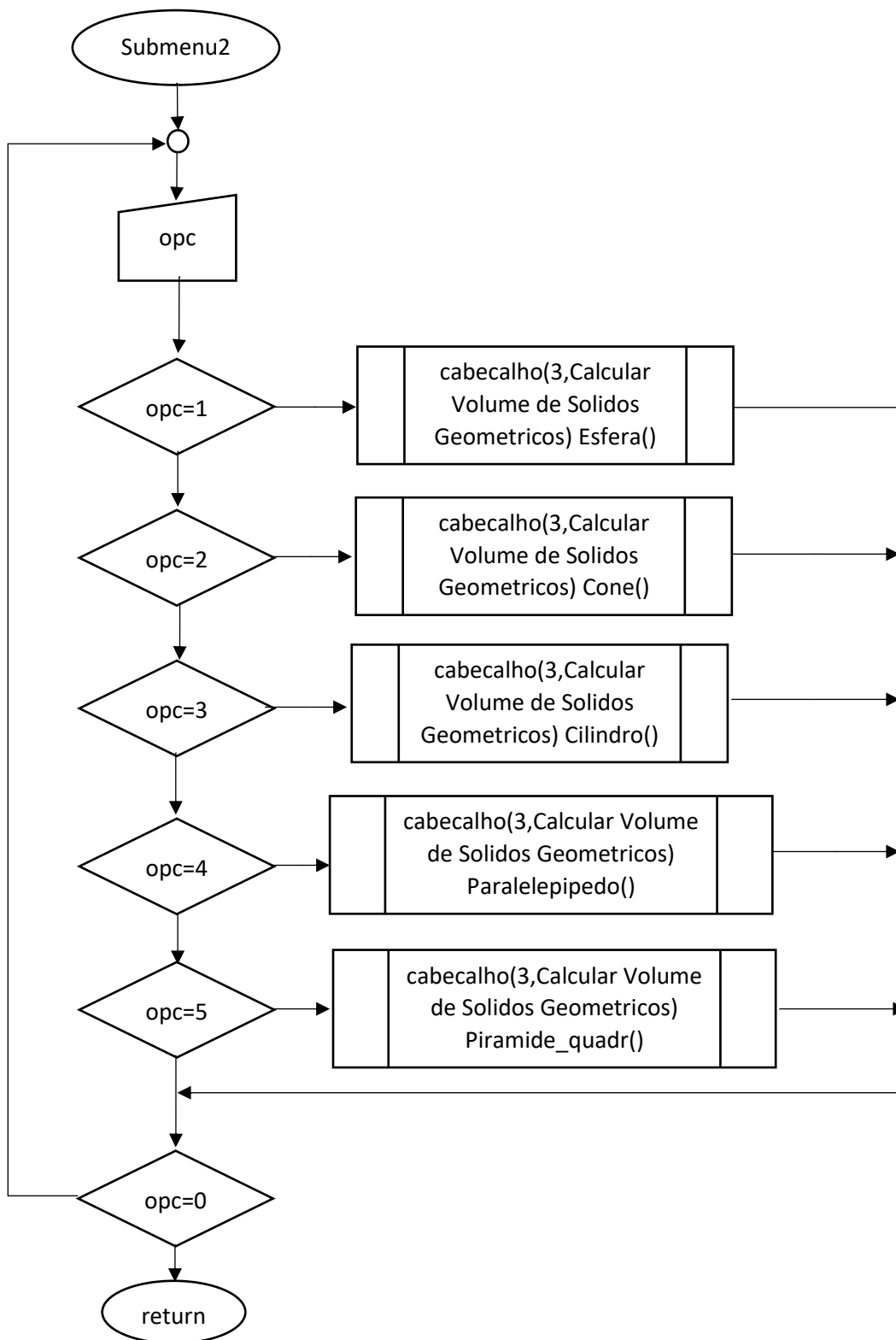


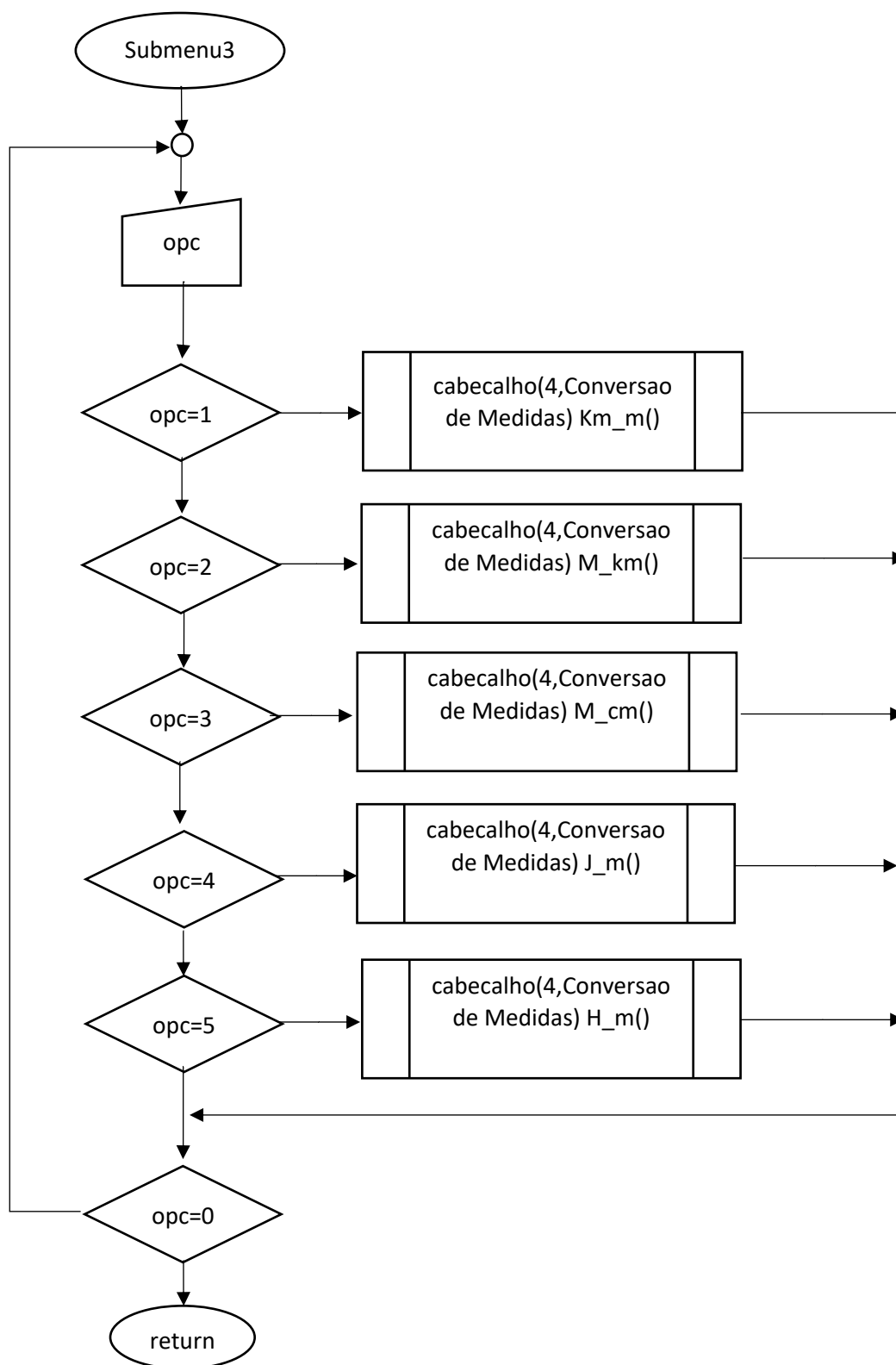


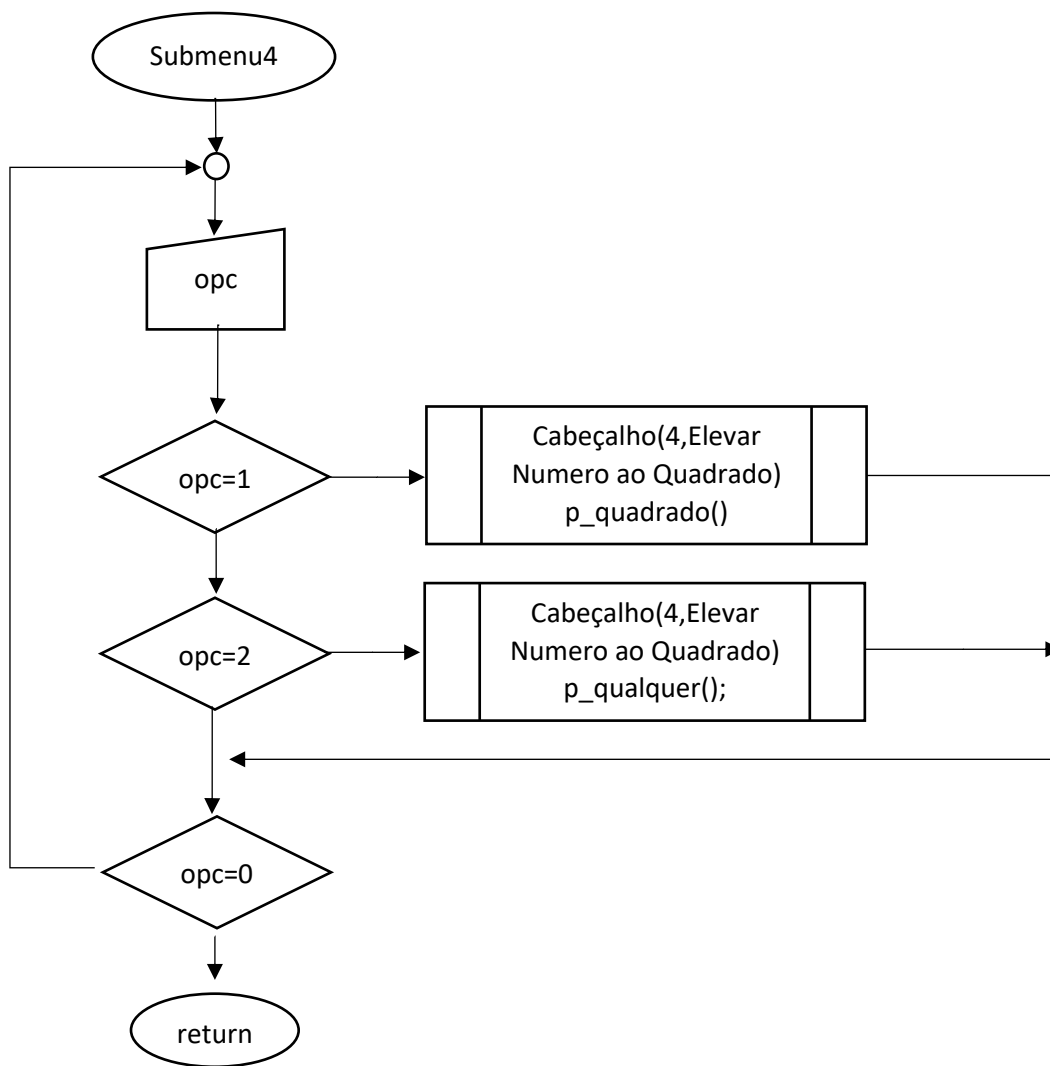


Submenus

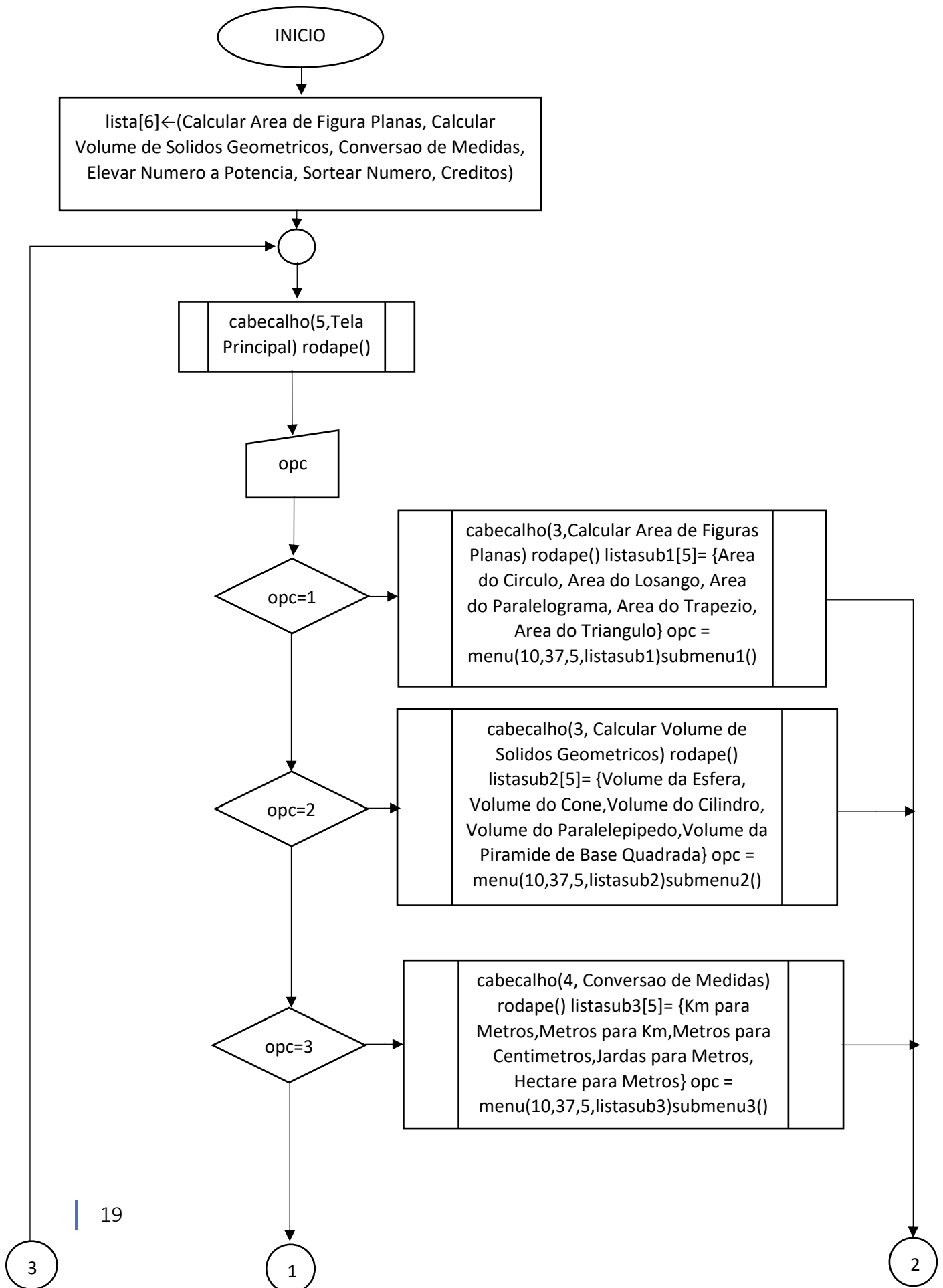


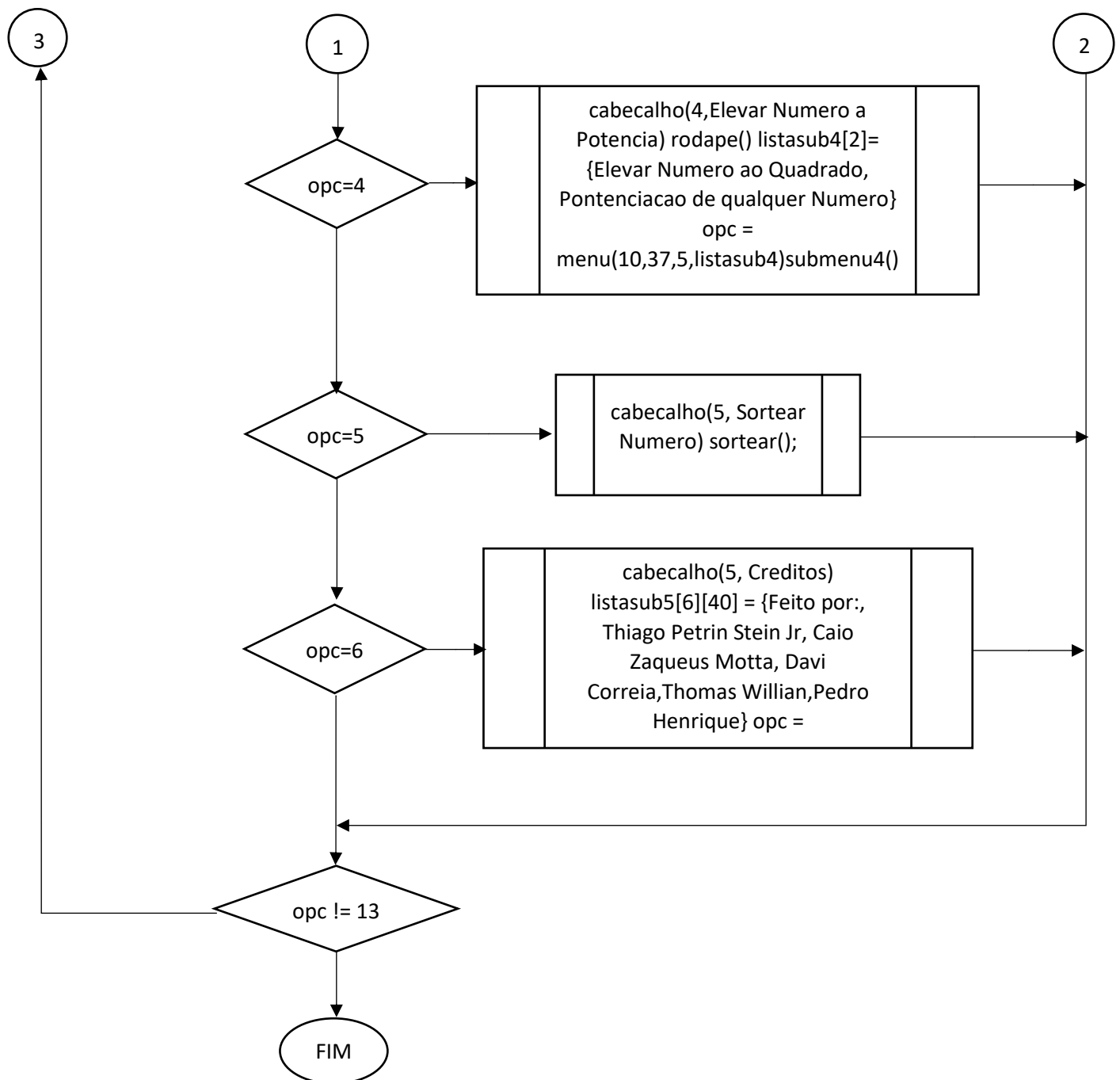






Programa principal





CODIFICAÇÃO EM C

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
#include <locale.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
```

```
//Calculo de figuras planas
```

```
void circulo()
{float r, area, PI, dia;           //função calculo do circulo
printf("\n\n\tDigite o diametro do circulo:");
scanf("%f", &dia);
PI=3.14159265;
r = dia/2;
area = PI*r*r;
printf("\n\n\t>>> Area do circulo:%.2f.\n\n\n",area);
}
```

```
void losango()                     //função calculo do losango
{float area, D1, D2;
printf("\n\n\tDigite a diagonal 1:");
scanf("%f", &D1);
printf("\n\tDigite a diagonal 2:");
scanf("%f",&D2);
area=(D1*D2)/2;
```

```
printf("\n\t>>> Area do losango:%.2f.\n\n",area);
}
```

```
void paralelograma()                //função calculo do paralelograma
{float area, base, alt;
printf("\n\tDigite a base:");
scanf("%f",&base);
printf("\n\tDigite a altura:");
scanf("%f",&alt);
area=base*alt;
printf("\n\t>>> Area do paralelogramo:%.2f.\n\n",area);
}
```

```
void trapezio()                    //função calculo do trapezio
{float area, B, base, alt;
printf("\n\tDigite a base maior:");
scanf("%f",&B);
printf("\n\tDigite a base menor:");
scanf("%f",&base);
printf("\n\tDigite a altura:");
scanf("%f",&alt);
area=((B+base)/2)*alt;
printf("\n\t>>> Area do trapezio:%.2f.\n\n",area);
}
```

```
void triangulo()                  //função calculo do triangulo
{float area, base, alt;
printf("\n\tDigite a base:");
scanf("%f", &base);
printf("\n\tDigite a altura:");
scanf("%f", &alt);
area=(base*alt)/2;
```

```
printf("\n\n\t>>> Area do triangulo: %.2f\n\n\n", area);
}
```

//Calculo de figuras solidas

```
float dia, larg, alt, comp, a_base, vol;
```

```
float esfera(float dia){           //função que calcula o volume da esfera
    float r, vol;
    r=dia/2;
    vol=((4*3.14159265)/3)*r*r*r;
    return (vol);
}
```

```
float Esfera(){                               //interface Esfera
    printf("\n\n\t\t VOLUME DA ESFERA");
    printf("\n\n\t Digite o diametro da esfera: "); scanf("%f",&dia);

    vol=esfera(dia);

    printf("\n\n\t O volume da esfera e: %.2f",vol);
    printf("\n\n\n\t\t Pressione <ENTER> para voltar ao menu");
}
```

```
float cone(float dia, float alt){           //função que calcula o volume do cone
    float r, vol;
    r=dia/2;
    vol=(3.14159265/3)*r*r*alt;
    return(vol);
}
```

```
float Cone(){                               //interface Cone
```

```

printf("\n\n\t\t VOLUME DO CONE");
printf("\n\n\t Digite o diametro da base: "); scanf("%f",&dia);
printf("\n\n\t Digite a altura: "); scanf("%f",&alt);
vol=cone(dia,alt);
printf("\n\n\t O volume do cone e: %.2f",vol);
printf("\n\n\n\t\t Pressione <ENTER> para voltar ao menu");
}

```

```

float cilindro(float dia, float alt)    //função que calcula o volume do cilindro
{
    float r, vol;
    r=dia/2;
    vol=3.14159265*r*r*alt;
    return(vol);
}

```

```

float Cilindro(){                                //interface Cilindro
    printf("\n\n\t\t VOLUME DO CILINDRO");
    printf("\n\n\t Digite o diametro da base: ");scanf("%f",&dia);
    printf("\n\n\t Digite a altura: "); scanf("%f",&alt);
    vol=cilindro(dia,alt);
    printf("\n\n\t O volume do cilindro e: %.2f",vol);
    printf("\n\n\n\t\t Pressione <ENTER> para voltar ao menu");
}

```

```

float paralelepipedo(float comp, float larg, float alt)    //função que calcula o volume do
paralelepípedo
{
    float vol;
    vol=comp*larg*alt;
    return(vol);
}

```



```

float Paralelepipedo(){
//interface Paralelepipedo

printf("\n\n\t\t VOLUME DO PARALELEPIPEDO");

printf("\n\n\t Digite o comprimento: "); scanf("%f",&comp);

printf("\n\n\t Digite a largura: "); scanf("%f",&larg);

printf("\n\n\t Digite a altura: "); scanf("%f",&alt);

vol=paralelepipedo(comp,larg,alt);

printf("\n\n\t O volume do paralelepipedo e: %.2f",vol);

printf("\n\n\n\t\t Pressione <ENTER> para voltar ao menu");

}

```

```

float piramide_quadr(float a_base, float alt)    //função que calcula o volume da piramide de
basa quadrada

{float vol;

vol=a_base*alt/3;

return(vol);

}

```

```

float Piramide_quadr(){
//interface iramide_quadr

printf("\n\n\t\t VOLUME DA PIRAMIDE DE BASE QUADRADA");

printf("\n\n\t Digite a area da base: "); scanf("%f",&a_base);

printf("\n\n\t Digite a altura: "); scanf("%f",&alt);

vol=piramide_quadr(a_base,alt);

printf("\n\n\t O volume da piramide e: %.2f",vol);

printf("\n\n\n\t\t Pressione <ENTER> para voltar ao menu");

}

```

//Conversões de medidas

```

float Km_m(){
//KM para Metros

float valor, resultado;

printf("\n\n\t\t CONVERSAO DE KM PARA METROS");

```

```

printf("\n\n\t Digite a quantidade em quilometros: ");
scanf("%f", &valor);

resultado = valor * 1000.0; // 1 quilômetro = 1.000 metros

printf("\n\n\t %.f quilometros equivalem a %.3f metros.", valor, resultado);
}

```

```

float M_km(){                                //Metros para KM

    float valor, resultado;

    printf("\n\n\t\t CONVERSAO DE METROS PARA KM");

    printf("\n\n\t Digite a quantidade em metros: ");

    scanf("%f", &valor);

    resultado = valor / 1.000; // 1 metro = 0.001 quilômetro

    printf("\n\n\t %.3f metros equivalem a %.f quilometros.", valor, resultado);

}

```

```

float M_cm(){                                //Metros para Centimetros

    float valor, resultado;

    printf("\n\n\t\t CONVERSAO DE METROS PARA CENTIMETROS");

    printf("\n\n\t Digite a quantidade em metros: ");

    scanf("%f", &valor);

    resultado = valor * 100; // 1 metro = 100 centímetros

    printf("\n\n\t %.f metros equivalem a %.f centimetros.", valor, resultado);

}

```

```

float J_m(){

    float valor, resultado;

    printf("\n\n\t\t CONVERSAO DE JARDAS PARA METROS");

    printf("\n\n\t Digite a quantidade em jardas: ");

    scanf("%f", &valor);

    resultado = valor * 0.9144; // 1 jarda = 0.914 metros ou aproximadamente 91 centímetros

    printf("\n\n\t %.f jardas equivale a %.3f m.\n", valor, resultado);

}

```

```

float H_m(){
    float valor, resultado;

    printf("\n\n\t\t CONVERSAO DE HECTARE PARA METROS");
    printf("\n\n\tDigite a quantidade em hectare: ");
    scanf("%f", &valor);
    resultado = valor * 10.000; // 1 hectare = 10.000m2
    printf("\n\n\t%.f hectare equivale a %.3f m2.\n", valor, resultado);
}

```

//Elevar Numero a Potencia

```

float p_quadrado(){
    //Elevar ao Quadrado
    double numero, resultado = 1, elev, i; //declaração

    // inserir um número
    printf("\n\tDigite um numero: ");
    scanf("%lf", &numero);

    // Calcula a potência ao quadrado
    resultado = numero * numero;

    // Exibe o resultado
    printf("\n\n\tO quadrado de %.2lf e: %.2lf", numero, resultado);
}

```

```

float p_qualquer(){
    //Elevar a Qualquer Numero
    double numero, resultado = 1, elev, i; //declaração

    // inserir um número
    printf("\n\tDigite um numero para ser elevado: ");
    scanf("%lf", &numero);

    printf("\n\n\tDigite um numero que ira elevar: ");
}

```

```

scanf("%lf", &elev);

    // Calcula a potência
    for(i=0;i<elev;i++){
        resultado = resultado * numero;
    }

    // Exibe o resultado
    printf("\n\n\tO elevbado de %.2lf a esta potencia %.2lf e: %.2lf", numero, elev, resultado);
}

//Sortear Numero

void sortear(){
    int t, qt;
    printf("\n\n\tSORTEAR NUMEROS DE 0 A 100");
    printf("\n\n\tDigite a quantidade de numeros para sortear: ");
    scanf("%d",&qt);
    srand (time(NULL));
    for(t=0; t<qt; t++){
        printf("\n\tO %d numero sorteado foi: %d\n",t+1,rand() % 100);
    }
    printf("\n\n\n\t\tPressione <ENTER> para voltar ao menu");
}

//COR DA LETRA
enum{BLACK,      //0
    BLUE,        //1
    GREEN,       //2
    CYAN,        //3
    RED,         //4

```

```

MAGENTA,      //5
BROWN,        //6
LIGHTGRAY,     //7
DARKGRAY,     //8
LIGHTBLUE,    //9
LIGHTGREEN,   //10
LIGHTCYAN,    //11
LIGHTRED,     //12
LIGHTMAGENTA, //13
YELLOW,       //14
WHITE        //15
};

//COR DO FUNDO
enum{ _BLACK=0,      //0
      _BLUE=16,      //1
      _LIGHTBLUE=144, //9
      _WHITE=240     //15
};

void linhaCol(int lin, int col){
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),(COORD){col-1,lin-1}); // coordenada na tela
}

void textColor(int letra, int fundo){
    SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), letra + fundo); // Cor do texto ou fundo
}

```

```

void box(int lin1, int col1, int lin2, int col2){
    int i,j , tamlin, tamcol;

    //achar o tamanho do box
    tamlin = lin2 - lin1;
    tamcol = col2 - col1;

    //Monta o Box

    for (i=col1; i<=col2; i++){ // linhas
        linhaCol(lin1,i);
        printf("%c",196);
        linhaCol(lin2,i);
        printf("%c",196);
    }

    for (i=lin1; i<=lin2; i++){ //colunas
        linhaCol(i,col1);
        printf("%c",179);
        linhaCol(i,col2);
        printf("%c",179);
    }

    for (i=lin1+1;i<lin2;i++){
        for(j=col1+1;j<col2;j++){
            linhaCol(i,j);printf(" ");
        }
    }

    //Posição dos cantos
    linhaCol(lin1,col1);
    printf("%c",218);
    linhaCol(lin1,col2);
    printf("%c",191);

```

```

        linhaCol(lin2,col1);
        printf("%c",192);
        linhaCol(lin2,col2);
        printf("%c",217);
    }

```

```

int menu(int lin1, int col1, int qtd, char lista[8][40]){
    int opc=1, lin2, col2, linha,i,tamMaxItem, tecla;

    //calcula as coordenadas
    tamMaxItem = strlen(lista[0]);
    //tamanho maximo do item
    for(i=1; i<qtd;i++){
        if(strlen(lista[i])>tamMaxItem){
            tamMaxItem = strlen(lista[i]);
        }
    }
    lin2 = lin1+(qtd*2+2);
    col2 = col1+tamMaxItem+4;

    //Monta Tela
    textColor(LIGHTBLUE, _BLACK);
    setlocale(LC_ALL,"C");
    box(lin1,col1,lin2,col2);
    setlocale(LC_ALL,"C");
    //laço das opções
    while(1){
        linha=lin1+2;
        for(i=0;i<qtd;i++){
            if(i+1==opc){
                textColor(WHITE, _LIGHTBLUE);
            }else{

```

```

        textcolor(WHITE, _BLACK);}

        linhaCol(linha,col1+2);

        printf("%s",lista[i]);

        linha +=2;

    }

//Aguarda tecla

linhaCol(1,1);

tecla= getch();

linhaCol(22,1);

        //Opção

        if(tecla==27){ //ESC

            opc=0; break;

        }

        else if(tecla==13){ //ENTER

            break;

        }

//Seta para cima

        else if(tecla==72){ //se possivel seleciona o item anterior - seta para cima

            if(opc>1)

                opc--; // se opcao for maior que 1, pode voltar

        }

        else if(tecla==80){ //seta para baixo

            if (opc<qtd)

                opc++; //Se opcao for menor que quantidade de itens, posso

                avançar

            }

        }

        return opc;

    }

```



```

int credito(int lin1, int col1, int qtd, char lista[8][40]){
    int opc=1, lin2, col2, linha,i,tamMaxItem;

    //calcula as coordenadas
    tamMaxItem = strlen(lista[0]);
    //tamanho maximo do item
    for(i=1; i<qtd;i++){
        if(strlen(lista[i])>tamMaxItem){
            tamMaxItem = strlen(lista[i]);
        }
    }
    lin2 = lin1+(qtd*2+2);
    col2 = col1+tamMaxItem+4;

    //Monta Tela
    textColor(LIGHTBLUE, _BLACK);
    setlocale(LC_ALL,"C");
    box(lin1,col1,lin2,col2);
    setlocale(LC_ALL,"C");

    //laço das opções
    linha=lin1+2;
    for(i=0;i<qtd;i++){
        linhaCol(linha,col1+2);
        printf("%s",lista[i]);
        linha +=2;
    }
    return opc;
}

void cabecalho(int tamanho, char spc[40],char text[40]){ //Cabecalho do programa
    int i;

```

```

        textColor(LIGHTBLUE, _BLACK);

printf("\n");


for(i=0;i<=5;i++){
    printf("\t");
}


printf(" PROGRAMA MENU\n");
printf("\t1%c Sem. GTI Noturno 2023\t\t\t\t\t\t\tGRUPO 07",176);


printf("\n\n");
for(i=0;i<=tamanho;i++){
    printf("\t");
}
printf("%s%c%s%c\n\n",spc,273,text,272);


for(i=0;i<120;i++){
    printf("%c", 278);
}
}

void rodape(){
//Rodape do programa

int i;
for(i=0;i<19;i++){
    printf("\n");
}

for(i=0;i<120;i++){
    printf("%c", 278);
}
}
```

```

printf("Utilize as setas para %c ou %c utilizar a interface\n", 280, 281);
printf("Pressione <ENTER> para acessar e <ESC> para sair a tela");
}

submenu1()
{
    int opc;

    do{                                     //looping do submenu 1
system("cls");
        switch(opc)
        {
            case 1:
                cabecalho(3,"    ","Calcular Area de Figuras Planas");
                circulo();
                getch();
                break;

            case 2:
                cabecalho(3,"    ","Calcular Area de Figuras Planas");
                losango();
                getch();
                break;

            case 3:
                cabecalho(3,"    ","Calcular Area de Figuras Planas");
                paralelograma();
                getch();
                break;

            case 4:
                cabecalho(3,"    ","Calcular Area de Figuras Planas");
                trapezio();

```

```

        getch();
        break;

        case 5:
            cabecalho(3, "    ", "Calcular Area de Figuras Planas");
            triangulo();
            getch();
            break;

        }system("cls");
    }while(opc=0);                                //condição para sair do submenu 1
}

submenu2()
{
    int opc;
    do                                            //looping do submenu 2
    {

        system("cls");
        switch(opc)
        {

            case 1:
                cabecalho(3, "    ", "Calcular Volume de Solidos Geometricos");
                Esfera();
                getch();
                break;

            case 2:
                cabecalho(3, "    ", "Calcular Volume de Solidos Geometricos");
                Cone();

```

```

        getch();
    break;

case 3:
    cabecalho(3,"  ", "Calcular Volume de Solidos Geometricos");
    Cilindro();
    getch();
    break;

case 4:
    cabecalho(3,"  ", "Calcular Volume de Solidos Geometricos");
    Paralelepipedo();
    getch();
    break;

case 5:
    cabecalho(3,"  ", "Calcular Volume de Solidos Geometricos");
    Piramide_quadr();
    getch();
    break;

    }system("cls");
}while(opc=0);                                //condição para sair do submenu 2
}

submenu3()
{
    int opc;
    do                                        //looping do submenu 3
    {
        system("cls");
        switch(opc)

```

```

        {
            case 1:
                cabecalho(4, "  ", "Conversao de Medidas");
                Km_m();
                getch();
                break;

            case 2:
                cabecalho(4, "  ", "Conversao de Medidas");
                M_km();
                getch();
                break;

            case 3:
                cabecalho(4, "  ", "Conversao de Medidas");
                M_cm();
                getch();
                break;

            case 4:
                cabecalho(4, "  ", "Conversao de Medidas");
                J_m();
                getch();
                break;

            case 5:
                cabecalho(4, "  ", "Conversao de Medidas");
                H_m();
                getch();
                break;

        }system("cls");
    }while(opc=0);
//condição para sair do submenu 3

```

```

}

submenu4(){
    int opc;

    do
        //looping do submenu 4
    {
        system("cls");
        switch(opc)
        {
            case 1:
                cabecalho(4," ", "Elevar Numero ao Quadrado");
                p_quadrado();
                getch();
                break;

            case 2:
                cabecalho(4," ", "Elevar Numero ao Quadrado");
                p_qualquer();
                getch();
                break;

        }system("cls");
    }while(opc=0);
    //condição para sair do submenu 4
}

```

```

int main(){

```

```

    int opc;

```

```
char lista[6][40] = {"Calcular Area de Figura Planas", "Calcular Volume de Solidos Geometricos",
"Conversao de Medidas", "Elevar Numero a Potencia", "Sortear Numero", "Creditos"};

setlocale(LC_ALL,"portuguese");
```

```
do{

    cabecalho(5,"","Tela Principal");

    rodape();

    opc = menu(9,37,6,lista);
```

```
if (opc==0){
break;
}
```

```
    system("cls");

    switch(opc){
        case 1:

            cabecalho(3,"    ", "Calcular Area de Figuras Planas");

            rodape();

            char listasub1[5][40] = {"Area do Circulo", "Area do Losango", "Area do
Paralelograma", "Area do Trapezio", "Area do Triangulo"};

            opc = menu(10,37,5,listasub1);

            submenu1();

            break;

        case 2:

            cabecalho(3,"    ", "Calcular Volume de Solidos Geometricos");

            rodape();

            char listasub2[5][40] = {"Volume da Esfera", "Volume do Cone",
"Volume do Cilindro", "Volume do Paralelepipedo", "Volume da Piramide de Base Quadrada"};

            opc = menu(10,37,5,listasub2);
```



```

submenu2();

break;

case 3:
    cabecalho(4, " ", "Conversao de Medidas");
    rodape();
    char listasub3[5][40] = {"Km para Metros", "Metros para Km", "Metros
para Centimetros", "Jardas para Metros", "Hectare para Metros"};
    opc = menu(10,45,5,listasub3);
    submenu3();
    break;

case 4:
    cabecalho(4, " ", "Elevar Numero a Potencia");
    rodape();
    char listasub4[2][40] = {"Elevar Numero ao Quadrado", "Pontenciacao
de qualquer Numero"};
    opc = menu(13,37,2,listasub4);
    submenu4();
    break;

case 5:
    cabecalho(5, " ", "Sortear Numero");
    sortear();
    system("pause");
    break;

case 6:
    cabecalho(5, " ", "Creditos");
    char listasub5[6][40] = {"Feito por:", "Thiago Petrin Stein Jr", "Caio
Zaqueus Motta", "Davi Correia", "Thomas Willian", "Pedro Henrique"};
    opc = credito(10,45,6,listasub5);

```

```
                                getch();
                                break;
                                }system("cls");

                                }while(opc != 13);

                                return 0;
                                }
```

